



產業更新－衛星產業

SpaceX、NVIDIA 共同合作，推動太空運算百萬規模

What's New – NVIDIA 積極投入太空運算領域

隨 SpaceX 加速布局太空 AI 資料中心，NVIDIA 亦持續擴大 Space Computing 生態系，近期與月球機器人新創 Lunar Outpost 合作。Lunar Voyage 2 將首度於月球車部署 Jetson AI 模組，用於 LiDAR 控制與感測資料處理，以降低月地通訊頻寬限制；後續 LV3 與 LV5 則規劃導入 Space-1 Vera Rubin Module，強化即時地形建模、自主導航與人機協作能力。NVIDIA 正將 AI 運算由地面資料中心延伸至衛星、軌道資料中心與深空任務，惟月球高輻射、極端溫差及供電受限，仍將考驗 GPU 抗輻射、熱管理與長期運作可靠度。

Trends/Outlook – AI1 衛星搭載 NVIDIA GPU 達百萬規模

Elon Musk 於 SpaceX FY2Q26 電話會議表示，SpaceX 與 xAI 將以 NVIDIA GPU 作為主要 AI 運算平台，並規劃自 2027 年起部署 Vera Rubin 系統至低軌道衛星中，打造 Starmind AI1 太空資料中心，未來每顆衛星都是一個獨立 AI 計算節點，再透過雷射互連形成分散式 AI 叢集。AI1 為 SpaceX 設計的運算衛星，以通訊衛星 Starlink V3 設計為基礎，保留衛星平台、太陽能、雷射通訊與軌道管理技術，並強化供電與輻射散熱。預期單顆衛星平均運算功率約 120kW、峰值 150kW，約當一座 GB300 NVL72 機櫃，未來將搭載 Rubin GPU 與 Vera CPU。

Investment Summary

- Starship Flight 13 試射表現優於預期，熱盾問題已解決，目前未看到達成全面、快速重複使用的技術障礙。Flight 14 預計於月底進行，該試射將首次部署營運用 Starlink V3 衛星，若整體試射順利，將有望為 Starlink V3 與 Starship 上線注入強心劑，並將有益於 Starlink V3 順利進行量產，有益於天上衛星供應鏈如昇達科(3491 TT)、華通(2313 TT)相關訂單增長。
- AI1 衛星與太空資料中心的發展，關鍵在於 Starship 火箭的試射進度。Starship 火箭的重複使用率與發射成本下滑速度關係著太空 AI 實施的進度。考量過去 SpaceX 於衛星、火箭端的技術創舉與進展，認為 SpaceX 有望首先開啟太空經濟與 AI 基礎設施的廠商。

姜仁匡
PCB
+886-2-2326-9899#1601
kenchiang@cathayfut.com.tw

個股	代碼	預估每股盈餘			每股盈餘成長率			預估本益比/本淨比			目標價	最新收盤價	評等
		2025	2026F	2027F	2025	2026F	2027F	2025	2026F	2027F			
華通	2313 TT	5.51	7.76	13.1	236%	41%	69%	38	27	16	315	211	買進
耀華	2367 TT	0.68	2.81	3.23	-71%	313%	15%	63.6	15.4	13.3	N/A	43.45	未評等
昇達科	3491 TT	7.83	20.29	37.11	-9%	159%	83%	170	66	36	N/A	1,330.0	未評等
SpaceX	SPCX US	-1.69	0.01	1.68	盈轉虧	虧轉盈	16,700%	-	-	83	N/A	140.0	未評等

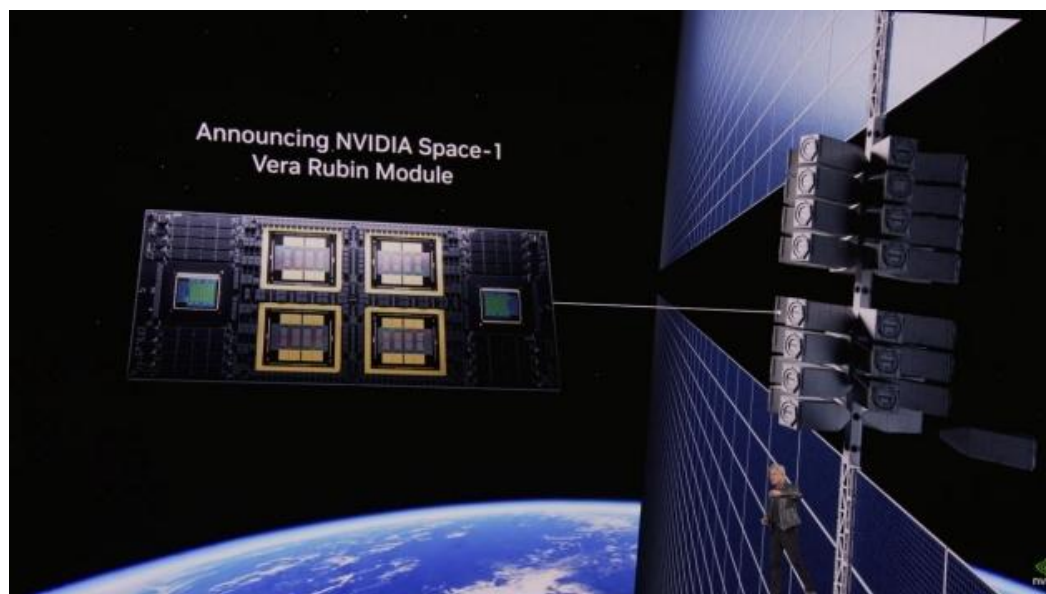


NVIDIA 積極投入太空運算領域

隨著 SpaceX 加速布局太空 AI 資料中心，更多企業巨頭紛紛投入相關研發與測試，近期 NVIDIA 宣布與月球機器人新創公司 Lunar Outpost 合作，Lunar Outpost 計畫新一代月球探測車將採用 NVIDIA 平台系統，而 NVIDIA 也將 Lunar Outpost 列入其 Space Computing 生態系中。論述太空運算競賽正從概念驗證走向實際部署。

來自美國太空基礎設施新創公司 Lunar Outpost 日前宣布，其 Lunar Voyage 2 (LV2) 月球探勘任務中所使用之月球車，將於今年首度在月球表面部署 NVIDIA Jetson AI 模組，用於指揮和控制車上的 LiDAR 系統並處理感測器數據，藉此緩解地球與月球之間的通訊傳輸限制，該任務將深入隕石坑等從軌道難以觀測的區域，後續任務則預計前往月球表面的 Reiner Gamma，研究該區域磁異常現象，這些任務預計將於今年底前搭乘 Falcon 9 火箭升空；而未來的 Lunar Voyage 3 (LV3) 與 Lunar Voyage 5 (LV5) 兩次任務則將進一步採用太空級 NVIDIA Space-1 Vera Rubin Module，使月球車具備即時地形建模、自主路徑規劃與人機協作能力，VR 模組的採用將使每 GPU 計算可較 Jetson 模組提高最多約 25 倍。

圖一：NVIDIA Space-1 Vera Rubin Module 應用示意圖



資料來源：NVIDIA、國泰證期研究部整理

NVIDIA 近期持續擴大其 Space Computing 生態系應用，NVIDIA Space Computing 為 NVIDIA 將其加速運算與 AI 生態系由地面資料中心延伸至衛星、軌道資料中心與深空任務的完整太空運算平台，涵蓋 Space-1 Vera Rubin、IGX Thor、Jetson Orin 及地面端 GPU，目的在於將資料處理與 AI inference 移至資料產生的太空端，以降低回傳頻寬與延遲，並進一步支援自主太空船及大規模軌道 AI Data Center。

不過，月球環境對 GPU 的可靠度與能源效率提出更嚴苛的考驗。相較於低地球軌道 (LEO)，月球表面缺乏大氣與磁場保護，設備需承受更高強度的宇宙輻射，同時面對極端溫差與長時間月夜所帶來的熱管理與供電限制。在能源取得受限的情況下，運算系統仍須以極低功耗維持基本功能與穩定性，因此，如何提升商用 GPU 的抗輻射能力、熱管理效率與長期運作可靠度，將成為 AI 運算真正落地月球環境的核心工程挑戰。

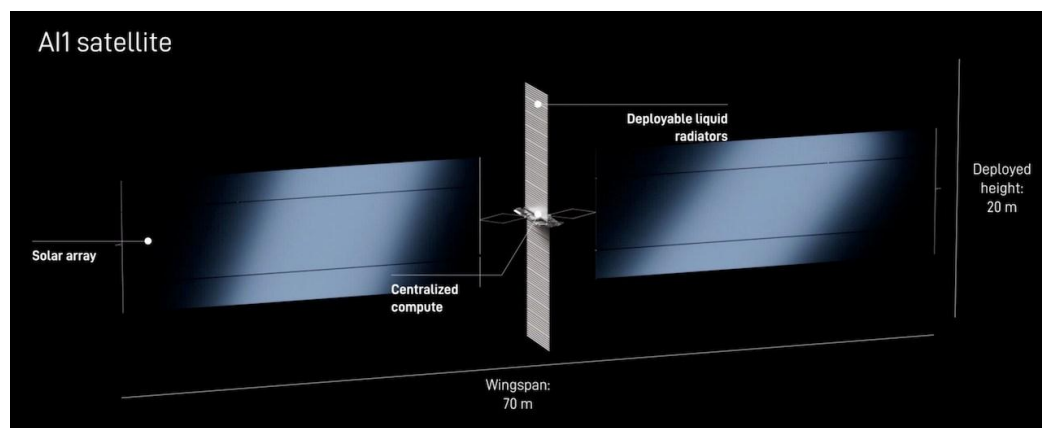


AI1 運算衛星搭載 NVIDIA GPU 將達百萬規模

Elon Musk 於 SpaceX FY2Q26 電話會議中表示，未來 SpaceX 及 xAI 等相關業務將以 NVIDIA GPU 作為主要 AI 運算平台，並規劃最快於 2027 年起將 NVIDIA Vera Rubin 運算系統部署至低地球軌道，建構名為 Starmind AI1 的太空資料中心。根據 SpaceX 論述，其太空運算是將資料中心拆成近百萬顆衛星，每顆衛星都是一個獨立 AI 計算節點，再透過雷射互連形成分散式 AI 叢集。

太空資料中心所使用到的衛星將會與目前現行的通訊衛星 Starlink 有所不同。根據 SpaceX 釋出的文件，名為 AI1 的運算衛星會以已 Starlink V3 作為設計基礎，大量沿用原先衛星平台、太陽能、雷射通訊與軌道管理技術，並簡化通訊相關設備，加強太陽能及輻射散熱等系統。AI1 衛星更預計配備翼展 70 公尺的大型太陽能面板，可穩定支持 120 千瓦的平均計算功率，峰值可達 150 千瓦，約當於一個 NVIDIA GB300 NVL72 機櫃功率級別。而 SpaceX 亦宣布，AI1 衛星計劃將在德州 Gigasat 工廠進行量產，且目前正與 NVIDIA 共同開發 Starmind AI1 衛星運算酬載，未來每顆衛星都將搭載 Rubin GPU 與 Vera CPU，提供資料中心等級的 AI 運算能力。SpaceX 預計將於 2028 年達 1GW 的太空 AI 運算規模，並以長期達到每年 100 GW 為目標，故若以平均單顆 120kW 推算，SpaceX 將以 100 萬顆 AI 運算衛星為長期發射目標。

圖二：AI1 衛星示意圖



資料來源：SpaceX、國泰證期研究部整理

AI1 衛星設計關鍵在於太陽能與散熱系統，該衛星搭載了與太陽能板尺寸相近、可以雙面發散熱量的大型散熱器，運用輻射原理將內部液冷散熱系統降溫，且衛星運行將受到精準控制，使散熱器得以於準確的角度避免於散熱時吸收多餘的太陽能。根據 Elon Musk 說法，AI1 並不需要複雜的天線設計，在多數設計延用於 Starlink V3 下，AI1 運算衛星的設計與生產並無太多困難。

研究部認為 AI1 衛星乃至於整個 Starmind 太空資料中心的發展，關鍵在於 Starship 火箭的試射進度。因配備翼展長達 70 公尺的大型太陽能面板，以及內部 AI 運算設備，AI1 無論在體積與重量上都會較一般通訊衛星高出不少，必須以更為大型的 Starship 火箭進行發射，同時，Starship 火箭的重複使用率與發射成本下滑速度關係著太空 AI 實施的進度。考量過去 SpaceX 於衛星、火箭端的技術創舉與進展，認為 SpaceX 有望首先開啟太空經濟與 AI 基礎設施的廠商。



研究團隊

李朋潤
研究部主管
+886-2-2326-9899#9814
pengjunlee@cathayfut.com.tw

藍文彥
金融、消費、工業
+886-2-2326-9899#1145
michael@cathayfut.com.tw

呂旻旂
紡織、製鞋、電子組裝
+886-2-2326-9899#7960
minchilu@cathayfut.com.tw

呂理舜
綠色能源、電動車
+886-2-2326-9899#9844
dufflu@cathayfut.com.tw

林裕禮
IP、IC 設計
+886-2-2326-9899#1944
henrylin@cathayfut.com.tw

璩文浩 CA
ESG
+886-2-2326-9899#9856
whchu@cathayfut.com.tw

王筠婷
特用化學、半導體週邊
+886-2-2326-9899#7961
vanessawang@cathayfut.com.tw

姜仁匡
PCB
+886-2-2326-9899#1601
kenchiang@cathayfut.com.tw

紀彥呈
半導體、資訊軟體
+886-2-2326-9899#1940
ianchi@cathayfut.com.tw

汪辰宇
散熱、精密金屬
+886-2-2326-9899#1751
chenyuwang@cathayfut.com.tw

張雅倩
研究員
+886-2-2326-9899#1122
val.chang@cathayfut.com.tw

林美君
研究員
+886-2-2326-9899#1752
meira.lin@cathayfut.com.tw

賴振宇
資深研究員
+886-2-2326-9899#9817
alex.lai@cathayfut.com.tw

劉耀文
研究員
+886-2-2326-9899#1751
yaowen@cathayfut.com.tw

鍾沛寰
研究員
+886-2-2326-9899#1750
parisphchung@cathayfut.com.tw

郭經緯 CPA
顧問部主管
+886-2-2326-9899#9812
raymondkuo@cathayfut.com.tw

何緯婷
總經
+886-2-2326-9899#9835
lauraho@cathayfut.com.tw

陳玉庭
總經、ETF
+886-2-2326-9899#7964
yutingchen@cathayfut.com.tw

張立民
研究員
+886-2-2326-9899#1731
changlimin@cathayfut.com.tw

陳宇亮
研究員
+886-2-2326-9899#9846
ivor0704@cathayfut.com.tw

林威廷
研究員
+886-2-2326-9899#3956
adamlin@cathayfut.com.tw



投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%

註:潛在報酬率=(6個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價-1)*100

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對客戶之特定需求所作的投資建議，且在本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析，本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見，邇後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，如營收及目標價格，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。從事特定交易，如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品，因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業（以下稱「國泰金融集團」）從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外，國泰金融集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。